Nome: _____

Fatec
Rio Claro

1. Observe o código abaixo. O dicionário vendas guarda o valor vendido (em R$) por cada vendedor nos últimos quatro meses. Seu programa deve calcular o total vendido por cada vendedor, descobrir o vendedor com o maior total e montar a lista dos vendedores que não atingiram a meta.

```
vendas = {
   "Ana":      [3200, 4100, 2800, 5000],
   "Bruno":    [2500, 2600, 3100, 2900],
   "Carla":    [4800, 5200, 4900, 5100],
   "Diego":    [1800, 2200, 1500, 2100],
   "Elisa":    [3900, 3700, 4200, 4400],
   "Fábio":    [2700, 3300, 2900, 3000],
   "Gabriela": [5100, 4700, 5300, 5200],
   "Henrique": [2000, 1900, 2400, 2300],
}

META = 12000

# Inicializa variáveis de controle
totais = {}
melhor_vendedor = ""
maior_total = 0
abaixo_meta = []

# Seu código aqui

print("Totais: " + str(totais))
print("Melhor vendedor: " + melhor_vendedor + " - R$ " + str(maior_total))
print("Abaixo da meta: " + str(sorted(abaixo_meta)))
```

Substitua # Seu código aqui por um código que:

- preencha o dicionário totais, no formato {nome: total vendido};
- encontre o vendedor com o maior total e guarde o nome em melhor_vendedor e o valor em maior_total;
- adicione (append) na lista abaixo_meta o nome de cada vendedor cujo total seja menor que META.

Nome: _____

2. Observe o código abaixo. Cada lista contém os alunos matriculados em uma disciplina. Repare que há nomes repetidos por erro de digitação na secretaria.

```
python = ["Ana", "Bruno", "Carla", "Diego", "Elisa", "Ana", "Fábio",
          "Gabriela", "Hugo", "Igor", "Júlia", "Carla"]

banco_dados = ["Bruno", "Carla", "Elisa", "Gabriela", "Igor",
               "Karen", "Lucas", "Marina", "Bruno"]

redes = ["Carla", "Diego", "Elisa", "Igor", "Lucas",
         "Nathan", "Olívia", "Pedro"]
```

Converta cada lista em um conjunto (set) e use **somente operações de conjuntos** para resolver os itens abaixo. Não use laços (for/while) para comparar as listas.

2.1 Usando interseção, mostre os alunos matriculados nas três disciplinas.

2.2 Usando união, mostre quantos alunos diferentes existem no total (use len()).

2.3 Usando diferença simétrica, mostre os alunos que cursam Python ou Banco de Dados, mas não as duas.

2.4 Usando diferença, mostre os alunos que cursam somente Python (não cursam Banco de Dados nem Redes).

Nome: _____

3. Desenvolva um programa que:

- Solicite a quantidade de alunos de uma turma.
- Para cada aluno, leia o nome e duas notas (de 0 a 10). Calcule a média aritmética das duas notas e exiba o nome, a média e a situação do aluno, conforme a tabela abaixo.

Média	Situação
Maior ou igual a 6,0	Aprovado
De 4,0 até 5,9	Recuperação
Menor que 4,0	Reprovado

- No final, exiba quantos alunos foram aprovados, quantos ficaram em recuperação, quantos foram reprovados e a média geral da turma.

Nome: _____

Fatec Rio Claro

4. A companhia de energia elétrica de uma cidade deseja calcular a conta de luz de seus clientes. O consumo do mês é obtido pela diferença entre a leitura atual e a leitura anterior do medidor. A tarifa por kWh depende da faixa de consumo, conforme a tabela abaixo:

Faixa de Consumo (kWh)	Tarifa (R$ por kWh)
Até 100	0,60
De 101 até 200	0,75
De 201 até 400	0,90
Acima de 400	1,10

Além disso, existe a bandeira tarifária do mês, que gera um acréscimo sobre o valor do consumo:

Bandeira	Código	Acréscimo (%)
Verde	V	0%
Amarela	A	5%
Vermelha	R	10%

Toda conta também possui uma taxa fixa de iluminação pública de R$ 12,00. Os cálculos devem seguir as fórmulas:

Consumo = Leitura Atual - Leitura Anterior

Valor do Consumo = Consumo x Tarifa

Acréscimo = Valor do Consumo x Percentual da Bandeira

Total = Valor do Consumo + Acréscimo + 12,00

Faça um programa que solicite a leitura anterior, a leitura atual e o código da bandeira. Exiba o consumo, a tarifa aplicada, o valor do acréscimo e o total da conta. Caso a leitura atual seja menor que a anterior, exiba a mensagem "Leitura inválida!". Caso o código da bandeira não exista, exiba "Bandeira inválida!".

Nome: _____

Fatec
Rio Claro

5. Um estacionamento deseja automatizar a cobrança dos veículos. O valor cobrado depende do tipo de veículo e do tempo de permanência, conforme a tabela abaixo:

Código	Tipo	Primeira Hora (R$)	Hora Adicional (R$)
C	Carro	8,00	4,00
M	Moto	4,00	2,00

Regras de cobrança:

- Permanências de **até 15 minutos** são gratuitas.
- Qualquer fração de hora é cobrada como hora inteira (por exemplo, 61 minutos = 2 horas).

Valor = Primeira Hora + (Horas Cobradas - 1) x Hora Adicional

Faça um programa que:

- Solicite a quantidade de veículos que saíram do estacionamento no dia.
- Para cada veículo, leia a placa, o código do tipo (C ou M) e o tempo de permanência em minutos.
- Calcule e exiba a placa, as horas cobradas e o valor a pagar.
- Caso o código do tipo não exista, exiba a mensagem "Tipo inválido!" e não inclua esse veículo nos cálculos.
- No final, exiba quantos veículos foram processados, quantos não pagaram (gratuitos) e o valor total arrecadado.